

A Packing of 87 Planes in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 87 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.726136. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.724940, obtained by deleting 1 of the 88 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 87 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.726136 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 2$. The cell $N = 87$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.724940, obtained by deleting 1 of the 88 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(15 - 2)/15 \cdot 87/86 = 1.753488$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n2N87.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 192 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

215767061110747353741450061243672112145380431606432751526008705860782027
495229713216175259273837

denominator:

124999999999785740056983953380852094110034297007378192386886685087776274
184447509818740695227264

B Coordinates

87 blocks of 15 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n2N87.txt`.

-276949771760 375847589466	-208064465731 92022658436	-526401415928 154650826340	374302934117 396228470656
329946073352 -157277947769	-127077613556 -21374830322	-204520069968 18640036684	1883478379 276072106870
-559234828292 125889772646	396658635654 284839170574	-48360670573 279298966720	371066420760 -201049838048
-48405624194 197862870199	6116143030 253945463126	-29846649759 170711770404	-183378302825 -186895077103
303624624834 163661423761	-356266225623 -334476906071	216609166819 43216040245	238085865380 -55120330025
-253521097825 -142667878262	-143878448843 39415241563	373685177398 -26873399442	-322172374318 -468937122917
-74171838874 -134104816558	-177676015756 312367775299	557638506931 43631932186	-74269890282 212320227639
-388176068892 211856481895	178056241947 306758474636	529281466553 207237978912	-180527168834 -327641383449
286618554186 215987364260	-357407763163 -432891274259	100353399947 -285647182568	-390394283706 496715800451
72577542684 219800905939	389279648518 260335110416	-20161104875 -31503884779	-146135577120 208824442768
-169303864370 -444914956826	162642400981 228749950226	128480781275 421291918888	-266931205135 -372548879321
19890958267 249042260350	224463607531 67607442035	-47132157015 -299779248298	314228023652 59665089266
-82505825052 -339971246550	-231604707323 413778104415	44618488756 -403625193081	-200584595329 -90482615803
120685535623 -301206457907	-67323635946 -349577042367	-79496904008 127292330557	98649703044 39874613278
-221032529936 -328264688524	238859268590 27372188122	-31185012149 481625134927	58879200649 23589991327
-216720430415 74614163384	304538341575 -246236220513	372549523062 -289897060573	279758484182 -6704432557
534515299950 -71902739222	-273668336304 286867263216	140850010933 -5280660554	45302289255 -363675424952
316431254242 -145685664766	30171563941 202035858607	69571066110 -443103095817	256170288670 62464186615
243490346389 14406346281	27372886893 86461044909	64962070751 200173532940	-454890146089 -245710599415
-274335498625 267787865624	372707981794 104039307479	-91301439012 40822162082	-409487528934 408980339624
-115931753972 -138396987790	226706351659 118473483266	822831437801 -149304063110	-8920438346 168243269866
60229705011 451733152060	-385178700824 322588633155	104330246998 -146254666816	-339233762810 -209727559294
-71406563899 -266615986932	-143841658219 2711339513125	75269046484 644435110638	-311673374649 107454814893
97381708802 189346497168	-146306868612 -166759103768	-21038107850 155568839215	-149583930810 596676667614
-206323822374 7273725559	115382106936 11480950752	337163889741 107990307702	-663822986686 -205226786245
-292731375900 82520841603	236743400926 -183200267735	-87115638534 -86018577180	-296176794283 -44174646949
142027643353 667035615957	-130679143477 341677543085	-233163460075 -278976855440	-153365027410 -113199827349
-188400556018 123397427670	-32946957776 420965032096	35512945117 195091826800	-14485752578 121526452480
246339327263 -204571096186	-362523008101 131638196198	-10830361979 352693703919	44535192097 -124805590468
-395460047452 -23894182353	13234886063 17959608247	-199280565056 97753538813	126563198987 -381197419614
-116162433657 -80613963866	-109525393337 -29510870843	228025610862 99080020399	206571613563 -188799283064
166712175706 -154786146050	85203492445 316354434083	-303557370428 -369785721785	-80493777543 233715056107
44371502749 -173164570680	-252006978806 495640389151	-75433063505 -258987054324	2152798129743 387032613219
-106677219787 445267384279	-19903145978 -241184306465	43686323290 198309647418	88935638832 -346602595382
-195862752237 -346947600297	-455813055564 -327672044263	-164884290585 -43649573183	-269168558930 551711686753
427652970622 -109008627341	-245857632342 79546063898	497848093713 26916973356	400318848636 -24316345735
911481196182 -79301221709	21228606305 -297500241299	491245603051 -357113459446	213551030215 159361976902
147391090907 -91075102085	638476254303 141094876265	-263216858285 -257889688859	-83902109773 271794824708
-327025277025 -246555998751	-8862594149 -414819622596	332564424714 53632599616	-238720734009 7348402787
399343653860 -342769592852	-104712389277 -146368553418	-2267764113 -176417813060	-74706887784 117150395981
176081601042 153150279222	115885259336 -54041672958	179057235207 408618094493	8687708856 370653212852
-175680686088 -322007193161	98100965051 280593957144	-267318201511 390704375639	275154504896 115449084433
-398657962957 -276431794269	-93334571966 -421502759893	276907798977 -142527382049	205510857075 24427928272
-95721776463 -204989762651	219331221963 489173929430	-118638982134 212236167544	42868972391 -190739058466
-129825569305 413031373090	-251375204883 163330873010	62358235676 -65207315994	702395683083 249069767138
36144502429 -218623026604	-59290941357 183438820617	76189948218 370083760604	-96623828105 126450117124
442235935515 -115817354043	-45198133834 330772946793	100567322139 -182578154598	316801709592 714412071207
-411829535440 419188593830	-245565362696 177917737037	424266359915 -58026780678	12428773443 -316089292576
325499079764 346459746523	-190411809557 194572411538	74159081960 -27681578620	21307336321 -175085860489
10188424210 31336067422	159624791874 -25169542678	-268466160772 -161592144385	-98119149009 -95978584682
25205039960 -75694832137	-732895160900 152437103691	-96016768770 50828806237	-214947775325 -69656833804
453517784356 216914666739	-5263700406 -114009763672	-4098350480 95548135495	228796930862 138590308371
-407329203062 -268684942431	-425600948311 -178247810006	311691323794 88824864645	54256706381 209774467880
544013197 538023648275	392450035069 -174493046213	-53045862881 501459491098	1399714326311 48283980541
325012017411 -49465103571	-97593745687 -120843865454	279906709445 83994737914	167771299499 85374534196
82657839335 65704467836	-137772596425 -66176321710	514540933978 160080828797	399495993281 -336790430765
-72974985443 40510404365	255953748620 -352460775095	-301930891885 -265240049128	-146712979381 55549656556
-173833998989 442432945778	-47009273402 -131800471175	30967795850 -105652481531	-229906955666 -82494689616
-26500052803 -152592240366	-182002356225 -253749352231	157087387948 250365891421	-113180862125 -120627333382
-80758221590 13264453483	134404744159 186188172146	-365854996949 338881329285	41479225210 38635088596
-287281674392 -38704330662	132038875077 -163513180377	-29230438379 611257698969	80820589085 22698053697
-209559971266 699747663595	-380326245492 86284064944	16434392368 5358583651	-146077183129 371808714465
-311266494467 1314084969639	308328595093 625162942653	-382158264487 111060202076	368990284577 188102326267
-30855957426 86973899206	-182982784325 110378256648	324450162801 -38378529937	-181346392099 183558961794
-410831420145 99377831802	61256997993 473342774430	-42466406294 203627048118	362246369307 467016905718
-142864718150 -23537323376	-227142403340 130279330430	-74544342514 -8902669057	-326072480806 195852962946
254097149306 118081001262	274753298374 88195076429	-280359331205 118157716349	-506033368984 199678169081

-155326727528 -540102918153
-93221662553 -239728235186
-221803848056 160338360945
233055389531 -293171829437
-15668413402 -88393437323
-162473062420 -112156076348
343442341861 -341711750856
27819198107 495193391475
-270367846844 72378753726
93455669934 55411292612
-423793421031 -159764824312
-41672293031 312157801972
198757735031 -397360770703
-106931362823 141419983741
232910853199 -92863212476
555946336627 419286547653
-271451222761 -111202653444
73422455930 -459731678941
-24937541128 -135297918094
132046166003 -495932869371
-53811531858 183070820498
9006843089 -146520373814
-9466606076 80643077755
31962386529 -501026299221
-429585155149 -112741624763
119580867369 -62095014551
417462819572 170883506245
-364395867338 10282242835
131741372686 -240581603107
-514491296240 12249161615
241343097163 -95847850549
355326526071 307831050186
93590377676 257833976020
-568657613421 -63070513739
-197641656127 -332585824325
245296462422 -230395213175
-63375332065 -174583638015
374504537490 -177266852539
254371596199 -310051452845
-248864715341 10930555836
-141774122746 -353179074631
-143607014300 385622494383
123066660791 -501474034598
-177948945157 -31702111300
451701750416 268551493605
53139460601 -12664719669
-185909360422 -97428969853
-404894369410 343360331795
-288052676507 -552080980661
-36452576639 -319943165779
563294966953 -273895450580
-196025863950 -72285436474
-317680008938 -145310961230
-186729756795 -196086074056
117333173003 84888582472
-25834494649 -71514339360
209462092487 29937726668
352203891005 104686197788
67298814615 461069905483
-191148897301 53266631512
-126170711646 296245164310
-144564663924 88192341738
150573538402 -120448612526
-150843573741 -244566233003
-91818317345 -171400324063
258921722344 145316346698
-630214917837 -26859784572
364163923212 185062323643
-181244904531 226283698394
198344407995 -376730726404
83702442154 -352662822582
-330639578874 175198546812
117892890726 230752388852
223762793484 425672684645
91699092781 -415431991552
197172744989 -67901968791
222583405721 102361303174
222853009476 -250688291336
29008640757 -413504806616
-441277560560 -61607503650
516436617479 127104570606
-246218407509 177395703439
335477842079 -211965173564
-225759902374 -226357044371
-252491519024 347978543544
-26443765407 547080278861
-229096112997 -27077240079
39914632948 -29147915593
-49877064489 -57229628707
79001419470 -182998224685
-330380688641 -347650628554
-165879948367 -197456177442
-158048609432 -178664417615
-47201545367 477348056256
468162605907 176057093163
-327383608892 292432845838
-533911281397 170480083537
-61942556438 352133335531
120437634999 13480679993
102029931710 -371067529838
60578595597 28653277514
142652235763 -25280812921

-2945858944 -399627062160
195884623727 355744615808
-320553298084 -5070493215
-275523476849 -120639359947
302582942222 174570559995
-107915106119 30730838621
295288662416 50920025607
628596301484 172020130734
-183176725002 199602602260
198969002850 -212173095925
-9758587342 -364596379208
-96459977437 -471420869307
-251359493881 322974559095
-336421455353 -1702713957
-170661480374 4179069722
82514290955 -94294196526
359678079612 304243128771
24226619331 335886088603
143330485220 -47085905227
-246352742256 453894602730
-224267739297 -73610948474
16003469492 -581095742358
-96446503666 -6675102591
-403253398043 354167988338
-388554127465 -152212883791
328659374268 111006808242
335538048299 -151064250631
68906048865 -230893077435
-226075562424 102085951080
-324616389826 208272851733
-1644477642976 32119338416
256911715491 -29659959855
93925307501 367202019549
-255950611128 -226892373970
278086956708 421994188418
-304637869115 367906410475
521185786204 325899634881
-310240810631 -353362426608
161303556110 -35595090017
-63714722147 -257464997440
7652356650 27127442150
-22715023602 168876906364
9726770399 23568499883
-253375832197 14177436716
-523722726307 73499316232
251919432107 -7745272425
44368585847 -591380811093
-252738394025 323829969697
-185319555695 142863547426
-80171246788 -23261438690
-196751219735 262990752817
-108590124039 -65142485941
670838693906 -287601179399
42565454799 -14348529502
35860303999 -342888620905
301088527098 422022188606
228043215548 -241545825776
43151670531 -247805878739
-45885170352 278018440045
399026495507 478920064735
-100834234287 282468620277
-215015789156 -1415683980
112371725383 -13136274873
-276726897844 -106447255192
211949588131 114926742712
-136255164419 100419686422
-353774123199 47152747773
81966472170 607927811558
-130846176950 -169781908362
-64945261908 -583442180
170185034045 294145212213
43344166033 -132499939533
368482971558 228953657949
347636640335 116396399877
-62521414934 -28212089142
-147201239637 347483917263
542814698223 -256591612704
-261852940261 -297287529115
242400002166 58605161151
305285177280 -374232300260
123149849948 221141338534
5122253421 172647042133
-117458138149 -198475320745
68549135994 -47157087504
-91449239612 66424463884
543750526712 -290590294950
-553648214668 10267340747
-59013955481 443880436248
47364670045 152591984758
172921114790 529865908268
-424195929609 40617978126
-172633163707 -377437314675
-330331196608 -187784448945
1605004928 -192166641916
35568133680 -251581985742
254310658243 265238968998
347568655865 -44264772224
77495565583 75084850289
-275705464603 442408102356
39083131024 191822949342
61109004097 150080223034
-362729251258 34282748249

-451390890972 -415315831638
-112019422259 441310074541
-549192085266 61708187816
95183742883 151259185811
-136613154045 406710469678
137302551924 -211192606570
154692105128 225302233024
-85146759071 105474870790
494935726939 -375997937827
303992987265 -229755923102
102079507744 274393012536
149332994779 348249478323
-29341117959 -160636144558
280693818043 -282713914644
196541762803 220561598947
206292662747 51772802827
270560710445 38929918395
-72429717011 -86782842268
353678507571 77534975975
98917874513 184098717672
362427194515 -69709439519
231690422438 35527648875
265922460522 630188179161
-239117080685 -57568567947
46585196999 -155560633550
194725301664 398739557347
227531282118 371181819125
-155242004266 407939483968
-79743765598 -14650573889
294728076877 -313616695441
716888073574 233178438900
245861142588 -171537843066
9713266418 -188266802618
115084449566 289895444148
-63963481882 -12263962975
-96285942302 126465916410
224666121369 -281419487324
-286506373543 334829425459
583518215616 16539283408
-140220409316 -42642578782
-21688856266 -308355971589
-152377232255 606163488367
-241646769561 -258410022320
-458381712387 -20109304621
-4634791965 76249754368
-186658570397 -15780087129
394706616728 176235903570
328631056107 -10901639132
-92630570208 -20994174540
5419985566 459077418595
-182197286467 450588801062
-16843948879 95530093178
-105143525413 -87294245854
-225593809801 26205056740
-201414670251 -352939129966
-54321021251 377339175481
-64853494245 -99312002460
-579862695098 6484007937
-257977149873 -91849418559
-288046811234 -197451964457
-118125541244 -327650516267
502733559536 -215939721389
82279509974 -99006957161
-20186306052 -63036146769
234738209821 -355967336934
-188154467007 391142071348
131031682535 346078470676
184593576319 328326014475
-310024591846 176114724712
-71321257442 -112948790320
-262614798473 -99650047074
157176881411 -25242222397
366923715363 -118291791621
-33210476124 -328991910974
24793400669 54766217363
25850998137 -409438408676
108133257248 224107364532
-93362779124 106426920622
511061246162 175836462434
44365636383 56491096770
-317913499564 -9159793039
209752570089 417527498490
-489368511539 292887388730
-509528294193 -162234322605
-67560223825 262786893900
92878388628 442477309529
-149283795962 239299826296
-227340304421 -179320175400
302157286745 -186820417492
-410076656362 210614583003
113065337287 322743171709
-78590403839 -343467499767
-113731983021 310371488636
403572582946 -100619143300
421051978601 30453815745
23219543825 -333299861493
144521226955 247855587806
16832796023 195243499691
467121054383 471461832743
78746746684 -145118942588
68073974421 -258361296016
-218265478275 83212107171

-232466997456 457210465416
18002819129 108458366076
-183165731700 1487577764336
489971777786 -97280625735
234707414928 209625055318
196784631445 -294951371054
19316540804 270517742223
153807566742 107225466985
-2352190724 -415508512306
476708773240 -100687918856
-214317126362 -179418209013
-44108144144 197408345599
-339819815451 106050007716
-87245830898 -264005645705
43671796254 463310167796
98198593696 -149676071045
257603612968 -152985611624
302908121818 -124090384861
-497697145555 -283418502062
1699392014553 -197553288781
-162667771083 -73487777490
-544248722749 -221435281018
-239172787083 552528646634
-59293066429 -315920352569
55773230449 -68139424148
205481844646 -143868494825
-239371148398 164707541872
-96131649085 32810220898
-92367658107 -258143186812
32444754943 -320513417152
298756525251 -25024693652
-151270123326 268251369974
43072552912 141740453652
739883742540 -119428184765
-73082118919 112273365103
146651764001 43555075873
-189704144708 -30560029094
34408139885 -288514215648
-691785212102 -377976634437
57692352740 -396321994386
-48251866810 544862825686
54766706025 -45117735712
36058713519 2865228233
74666499062 444456869737
-192206603174 264727955322
-109864608101 -376486068473
600537289406 243954505065
155979439 312271969980
-284241538977 -27268408854
-378912678254 357042806142
-348943651285 -106458220973
237453869158 -286506861999
-86820294254 -263023950248
-228881220020 -1725425490577
-343096663588 195217696517
-17687339463 269934589282
-39093378671 323191029592
-37978892298 278830393570
159517818226 93951055513
333005516883 -20035958401
-146624387859 11910259681
62809710003 340676748683
-382886980608 75637489796
118048919641 53075878598
-777684409146 57981058013
-203507806113 -274774869259
-106175171442 80722254095
46667665081 593734077098
-119882571938 -338531524089
5167985551 -39298785673
25507350354 300074018589
-99220948705 91336142929
872802942434 -284465619914
-388605962162 -218666449921
43803204926 -3064380692
205383978219 74981275656
118569360229 -16682722273
343787708948 -334765628498
140693414228 -93477138788
-233356619457 -379267642769
-261505297470 211182198880
-525956165313 -55328154880
-441843760045 -273732722206
139634519262 -352753675588
125007622272 -586203505925
-74584399718 -41276230073
220834711444 235876035045
236908805605 -104718457564
-347167604751 -310469573707
10368493926 -60685404124
285144087409 111159485094
466530227319 -122084266733
-12211145920 -293827315285
83781446597 -4887620622
-199216510062 59036208765
-425424761334 -330420948878
424684276551 -571992786581
54261371818 -93958936448
366028229391 -230615663800
238720702113 -85398249100
77753026990 458867447670
-134647847941 -254347392866

165239732244 -276617470098
-97223069990 70709108669
121804192713 -131222878298
-199566071769 -289018149817
9865831945 49744762793
-108560784117 9832196391
-521304870407 -138091479729
170952950985 251706953277
-198459498443 185500410695
626322454756 260656190062
220111079954 -558691028328
134751532934 -312665257261
-202108636491 354963054357
89519595120 -172616788371
-279270713850 47574752453
77578173499 207203622642
208331927575 170536645566
-328974874638 480024077640
224167370344 329824690928
559101208201 -141509597668
-105546718658 -31617094844
-313808860552 128281922880
187166898929 336173510896
238143910399 97912247247
284842688478 235094615134
233953180297 213082367698
-247761526412 95614408209
-14043091891 -356014044726
52011087354 -435724104398
34682801691 -366068932798
117157824635 -631254863098
194054790555 266062997670
-63767334217 -16821169803
-372163581416 -168752404973
-16345208343 405213607760
-128458409284 -118932361218
-405611682806 128264128086
-378714092657 -283452361975
336759378698 34953005718
-49745378865 -118043220527
443591926342 -49706109644
303867178119 -247036278860
-92111557504 -85902793877
-258177270891 82390910555
-35666232256 -422503969959
136137116506 -231113134867
-61276092035 -484948391898
186312831071 -188730894855
33951733556 -330277157545
132030421463 113113191135
541573834785 59165506759
-71041692173 288306753130
-190478647606 108599899620
-550933310082 249354427953
2590550742 206532736550
72321322386 35368934609
-301029793880 -92375751757
261755493874 393047899663
347292322281 88801194847
-1383797921 81160625650
-387326818376 306017088646
7086314291 384753547619
-66992680780 -230943089218
228764326072 -513572404756
83832120792 -100640546826
242823243889 414415524971
-88617224046 147577635989
708089924112 -195173555710
-197420276385 35463617278
-193450388607 14967579670
-12201571196 -356117553087
-315761815648 1192383537
195162816621 -42733063709
-59402168724 -250540035315
224812814979 399701358841
202676257611 282335217429
-92976715400 167810954521
15965500668 39875893503
-227657541872 341585388292
-5455863256 112891205867
-203878591917 -64116766344
169243629218 -399443828699
149279583133 364886904799
6025372677 434244587418
-731851165125 4881781103
251466895610 -122355822562
-104703194785 291708416446
346159509304 2455281651
16016045276 126009082212
-289418174989 -389180287172
144769719177 126277446668
-66692197540 -133613982104
-206245170629 465521969849
-344749455423 -227078774702
-108346268606 -323280085119
-167921300491 356991509012
477261346801 46451853475
370687426666 -155627466870
-253168139213 -50664076369
-115105811460 99944114055
-242761639667 -278448672613
-186981042165 258111841432
-320590398273 341628781773
224278669091 121295592851
-194145864353 243979263256
23653897830 -448833787908
-424632867130 194665922332
-69485228828 66013709595
-9024833707 238837928853
566685290217 -120259939780
321903016830 100838665799
-387422938126 -26927407855
74580813620 151732237206
-64927419321 -239044185868
64989846659 -233900295849
374188781362 132700611255
117124639571 -69565249960
160172413636 662678859894
-97562634314 -133508129628
141625082506 -241151055435
78134317817 -140131002381
117523576333 -249749947853
482784827285 80774876852
80743882757 143713795301
26447485756 522028277618
94644598844 -144464933479
-335370595354 -194468261079
-356802301777 -129925860100
393371398421 -278972209815
138730745933 64311515725
-248275996570 -440419889106
61130372716 -179491972334
-152118523035 417273155562
456597422246 -48047133679
448258925041 49461499672
198227127745 -485721223440
319668618028 -180821789463
292883536138 -282442005636
-290570734259 -367816187675
304506486209 93142403485
247859949250 219587080446
-69227450793 -32963271083
208966901078 473793609335
336514632388 -304009265097
71264673009 159979035568
74015124922 -16228499329
78718411036 131641327753
174008281942 252195257046
-352812951013 78382896203
42328831774 -333981799145
290462089983 31018387813
-483385198794 -58771519950
-53979738718 521632352664
-707666077854 -6109404996
-82723667444 179676064731
222848514550 15770718039
84730829917 51029807906
-4640637802 -258992715555
110282175708 299414659015
30195793003 -549992027188
152182605293 -149038416613
95417845610 -306922106935
-95850280336 -15093258615
241335571836 30116675175
-239220703762 -104686549665
22864401542 170427491674
-363607667657 -56589326244
189782046295 9956207669
131295755615 -40501486503
-270412308992 332298107060
-518834310068 81249036866
445643268612 16414444231
183310097508 83000181129
-52431387927 367153807724
-58209567096 12912093410
-178102394290 597787714406
-268992580611 226789566942
132961911304 156690268484
-51123299005 180447594125
270766424843 -200812519539
-254252606914 -556046658087
329375061848 -166147827304
273866805779 -236204329958
204194667706 177938155748
-1632102909 -340502499455
156851618500 313697567996
-176208205958 -86631393402
131169771828 -261543174465
193541114990 291708378327
110161907588 28191982537
-431148082214 -184260452440
-510496785557 188853472957
-249530782383 326573401123
100189089624 158620950063
-459232106895 -216742632109
-267385062986 13626408390
-36971643499 126571015482
-266161178607 13790886933
294606588723 -200017032122
270523515246 162429204714
-292632293931 73261668686
-121457643671 70702114842
187015851099 129947975316
62782367013 96126731820
-93645517175 200194673997
-373888582741 56585258694
-84962370467 -301328050154
-433344175985 -386270928361
-50559894919 -8274060314
-329858080098 84850475743
164780418788 41237758453
-245934820150 54534159904
398157947741 451089089120
-225958009842 260631161572
-196734867660 336401584830
-313552725650 140795251835
-140572397508 192492352937
-89285425439 457052110463
-247199887402 -69738158879
115213565419 -73222626053
232715881543 -242808002893
-110545649304 -127118344299
508906665979 363930332640
171676959530 -346398012982
-130806412578 -216140222276
-27604467863 381844392207
32200059408 134890558891
-246543681479 -269213236672
107050762725 -166604374212
-10600584092 -165825124756
-196373565697 -52765002183
-419973214008 -469052163689
-727886260 -495762367761
330422486816 102682612602
424370406340 -105576900426
-20718054061 -209880482962
360312361606 -317784703086
416930666348 -160869792377
-157423619132 -19272173935
-99071174836 -110048653766
-187944891727 154110143780
-456905262913 199073137006
-352535216218 436030537055
229007195716 -460844307147
262321403985 184935103508
6601352779 -89112210081
-107098627271 -407230749434
219028463331 5708597225
438024133762 265521306514
-342526114105 19884150479
23190343958 150918989830
288303137247 287600162096
129966330642 280475015433
104807085347 242784094021
-452834392293 -176692601182
65030179239 214153300710
-420404788533 82308093636
201102055246 503125351575
-79455162148 18888463836
-81403296501 532939166944
380062279168 -412727104015
-168899712485 2313088835
412861454698 63853439559
-253044032288 139386424332
-125684004537 288787561238
3825663015 115743311531
76951579350907 -118067051160
-181338561935 -17919991251
19370020899 271508458305
-193230712979 -433587906134
200091459192 319625235511
-993975318 -485333392389
-142052894721 -123775325377
-100367455304 351955262242
-435142806208 270488234211
34336240907 159941142924
-207781218423 328148084954
-427562165531 -85280660781
102689145539 266891206766
-483974318715 71325967996
405982961393 -204182581829
-73202571858 37996754529
77280261228 43428550482
76951522288 7890315402
-125661058921 -49970711197
112994847268 300080047244
-525343339716 257684227900
126288736089 -260029015843
-250689888666 100152044528
17946810419 299645852405
105486466621 -441531368571
-62470022463 -48906895865
240907620011 366738324648
43481497103 12213592519
324519787252 -56574905432
-52897014438 -119322091523
261799999705 210212117388
23583915979 523376143993
-603469831327 -77989522645
-395052040542 35445090504
-76527095864 -522850430379
-417136660321 -37684376676
286421534418 320275991375
258870803931 347193754096
-279344214607 -69511279399
227485252321 -68781831753
188086001334 157560887232
-104966977974 92079443739
104086750018 -206485232185
433514682258 -461782272387
132155935674 -371368530167
74558945257 301721327312
-48189991468 -96668237323
338718809871 -31330849664
41699513040 421395105335
106863926188 -185514571641
-42268539012 222111268545
99867603304 18215539415
-35339229817 98090306418
-290642891566 629607723950
208194543214 89347262827
21254558018 -75842548438
-125095742260 30845489987
14790102143 39479655686
151654699738 184157577035
-54614079234 -14831627428
-749421811754 -148837492901
283593565629 438148638363
-194979747367 260406914673
-325789647412 330618163041
71037825521 -249334677899
-174529433839 -4163784126
191611650676 -169483147907
-40051394233 76524321646
164238069623 -194188485397
82107909307 38985318407
-371755652923 52390110165
-556687379641 -165280648018
-183954888508 -607052127586
-246765253907 -208408545742
1445902626015 -75486841439
128002684918 367188458963
27338666140 -383021064663
-453260598889 159551217747
97203745896 -26416890963
454025128535 -125982254576
-175740732634 -27582714792
130485684964 -511324658666
121940312594 468556900259
-161275886662 224014198780
269159227460 225572650726
-177383485774 -306355410466
85900473264 -306573204608
102735546823 -126528190049
-28183871366 -15013817976
215764413809 180818320844
-242211598730 282908991966
-2706577393 -45163609506
665297580123 112561129873
38390705265 173077392544
-86832593495 81597199481
-186257797938 175509169018
-339894225487 -108299018179
-13120195759 -145190043804
66688505681 -182578244008
657137389443 -232482581338
287199857991 44113473580
-39845923265 563342888930
102913412016 -482918931097
-102273902328 -260943523570
-166854424958 -161549233
-189366246847 -366545603556
159462876980 235084386871
247108753571 46551613820
75583899489 -170532017524
-547277796567 -348702649482
-110119557071 -255587548352
99944972180 156943258588
307682815456 -303675157677
349613577976 -99994681548
-160484757312 -108475473478
99154194621 -200036483962
58403636307 366253411773
393695401898 -11097486013
279956995626 -493168413746
28539152901 -80688817379
-380097859625 142728692696
99804173820 281260369233
-167752138213 -349142793920
-310043945861 17033559982
-286547295012 2876050440
323079858966 87172976636
436564927286 -184510636673
-342195685700 -49226019569
-34563545425 -2293199290
39562260341 256725308175
-84618891430 -154488721910
-69735167747 -17164844086
-501643292999 -324670836488
-304344862049 239234503371
-46718464003 -427938717765
29352623078 51492115142
-136158818696 639880459792
-170463132933 -279541231698
-90863325 -207646101408
159695268843 327681476036
-481641029225 37136149061
-352821279258 -61288864358

198845439927	209622974503	-143365994740	245383837967	-104324449450	241500986484	-169800924436	-204744415492
16758044374	155857913832	173948586401	144698169685	-268475304376	-272133113729	359109422375	568435148811
462967130584	-42412638052	299085529707	-520997010926	-231815633446	133549172328	43850617848	61453130516
109092785900	524406854185	174303975513	1010823241	52773972	429134613715	-176951450724	-353262683249
-1621096128	411751671771	371513145932	333465855355	-427457633522	325503035327	423540346799	40362596358
-325154592940	71870493240	26594460351	-28548055273	161103267741	-13260870294	379211793251	-351690776932
289792541453	-165710254511	-169396252108	347453116301	-75016728263	249888169722	-197685081119	223243453155
-100623461145	178648338505	-264499898304	233934675782	260815520308	357066964073	-22716116741	-139789576216
133178892321	237153453771	-261875679783	-111578644241	236834136413	369109578754	-104113408414	-174157073711
-298797694015	-269178860176	59539053909	71474304558	-41274728380	-572461795208	274190894703	-118204581497
212430509034	4925190724	295667655388	-64599512080	-186088248489	99951160429	99639395390	-731254711343
-114574161700	100959463016	87751976699	444316531703	200341342873	-47431358562	-493103046761	14061990956
142686989493	-325045619473	-482796107320	31370734869	302479613999	19148494537	177543015844	42825320028
418638340175	-196724527472	369090622624	370578601741	-288275177560	-84467802700	-179526634215	255022809098
-271797862122	387475990671	235384727877	-49854442588	-561883683842	206963121370	24447087125	-154629236184
-383094476509	-22647710945	-356684554730	52599691989	161870386237	311779072925	-442631082563	200968110848
217691121185	-258842710538	471284886619	168354491431	43061732104	-255488212080	243038139969	-175090846955
81512311258	218007169585	71728681919	-396826927650	-16471376049	21800087018	-250110659257	-97806719859
-98919758565	59845389984	-266099075850	362000672210	257830471938	120190615284	-196655900936	-260400043310
162267169916	327539698501	-303798644541	17480636607	4250119594	-549272871697	234006900114	300010240011
-296541383544	-465326379177	438446060807	432872584771	174766320079	260050638162	-43865947478	-82139142672
220544781695	106956693148	140127169414	115371507019	-150740691339	82118028147	-428496493400	-276875350647
301104995698	262419979572	179949294979	184162059540	355001127186	-320763208836	6382726146	-90292249525
299327563218	-333686675526	307979508749	53370757344	-292067626893	-159900159623	44999752940	315811491014
-354441639727	27392008743	-91670137147	270584772507	109222913988	31115063976	253378882720	-94660793148
-194944497891	-98505919303	118246473680	-153319520406	-159916754336	-327614544640	85139339417	260051904802
227956685582	-114995984793	-150899415835	107796957593	-430629856485	-64688448071	101776588282	723761733246
130009371536	-35219983784	-171174188970	-121785311963	447895545830	-4975910707	-101439283121	-23828969698
-463959182800	-49208444021	249571693620	15792300193	116010691596	311368467067	61349029080	118140930056
120485263238	-731578333590	81072422768	212802124445	-141473425474	-195472343772	552438532267	-168754004637
123169914386	-106682557904	43263276538	-204362744851	-524967958554	172228485964	-88391790841	119759949939
-273869872170	-247466782844	401345041719	-227760672807	-7745488637	-128236442690	-180872658698	-22139111373
-222151937652	-253065860817	180578980267	4785802731	51317462405	-325247587437	84389964126	-141838648542
-74960068115	-141510031805	190647214977	450217266568	8547840852	-309694573727	-282528197405	-337288963124
164982453325	210774564487	-42084546299	232234102495	104660449445	-9256166449	-44465428648	-30565378101
223257198676	29637159032	-429931193032	-408755461813	196901231758	-223606751548	619152484433	16229826113
496382938297	-318144842912	-385457894278	397319242338	-353978075341	258141577597	-145722783043	73505796257
-355864081623	-171300944325	-560758550271	-181819233973	70411414110	235267568562	-250780862462	318631447043
-15678738043	301103675347	73461167260	-93200012959	-104751954968	180495092217	-541826699156	265461622568
-297798768862	-52059630275	164364532363	-47832721825	275039320868	338671043770	-422615016274	-237324498056
131088819862	148258861649	-55942047682	-250096553915	159483528864	326526544328	379644893765	-133249991564
-165013434484	330251129264	-58579476635	-124855318908	-153776543328	-50883788994	-65427288292	-476247839430
-96074420393	-184301277289	-60687742704	-126160021920	494136276338	-89827030758	10341207395	-126512739238
123190127103	51357477703	-78652190645	20295056237	311251116367	-141708653701	1697611294859	-122425053815
257576050912	404022349475	263842677315	-431588165091	-278457971216	-21006442362	315739306939	419057184583
-548299752909	316983643356	5699546069	510725309354	81170897856	223880792475	-61533766254	-53750342533
22609872626	125335363250	75648873681	-101179881795	359619740368	62404945836	44380688050	-118870672310
363493318007	-41007796892	-212321710203	80158066043	-84579566051	-620295522863	84813168046	-89637886351
-532773870217	299627744531	-206200642005	-12893396119	350229203185	-322592795968	186596077277	143793900374
-93827683591	-203434030654	-637532213984	-271041564780	294752546934	-433226390535	38939648778	375890189899
128811719449	310047624523	38402221119	-171462679236	-134797383338	56629151476	16761249937	-423400007380
-56793900525	34878624741	-236746095452	-226964027684	49291203140	193330208902	447268100370	-173404166023
-82190697385	-408673147299	-339738226618	218201171365	-881121110034	-43011350184	-34342874171	-160238495352
-287653827843	240484859280	1716370098	-226364186130	-346261580152	133124282279		
-139384736503	-413383344902	-408872106797	364971934581	306557963322	215868880902		
-165378498523	-220135107746	-152880027330	-39077096370	-342158328224	131361821278		